

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Dokumentácia

Obsah

1	Úvod	3
2	Model statického budiča ST4C	4
3	Simulačný model synchrónneho generátora a blokového transformátora	5
3.1	Synchrónny generátor	5
3.2	Úprava parametrov blokového transformátora	5
4	Model vodnej turbíny s regulátorom výkonu	8
5	Prechodové a frekvenčné charakteristiky	9
6	Optimalizácia regulátora budenia	11
7	Záver	13
8	Bibliografia	15

1 Úvod

Modelovanie synchronného generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické a dynamické fyzikálne vlastnosti tohto elektrického stroja. Cieľom tohto projektu je opis dynamického modelu synchronného generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom simulačných experimentov v prostredí Matlab/Simulink. V práci sa budeme venovať modelu statického budiča ST4C, implementácii vodnej turbíny s reguláciou a následnej optimalizácii regulačného obvodu.

2 Model statického budiča ST4C

Statické budiace systémy predstavujú v modernej elektroenergetike široko využívaný koncept vďaka ich rýchlej dynamickej odozve a vysokej spoľahlivosti. Model statického budiča označený ako ST4C vychádza z medzinárodného štandardu IEEE Std 421.5 [1], ktorý definuje odporúčané štruktúry budiacich systémov pre štúdie stability elektrizačných sústav.

Tento špecifický typ budiča patrí medzi systémy s potenciálovým napájaním (Potential-Source Static Excitation Systems). Excitačná energia (výkon pre budiace vinutie) je odoberaná priamo z terminálov synchrónneho generátora prostredníctvom usmerňovacieho transformačného bloku. Hlavnou charakteristikou systému ST4C je kombinácia doprednej a spätnoväzbovej regulácie, kde usmerňovač napája budenie riadeným napätím.

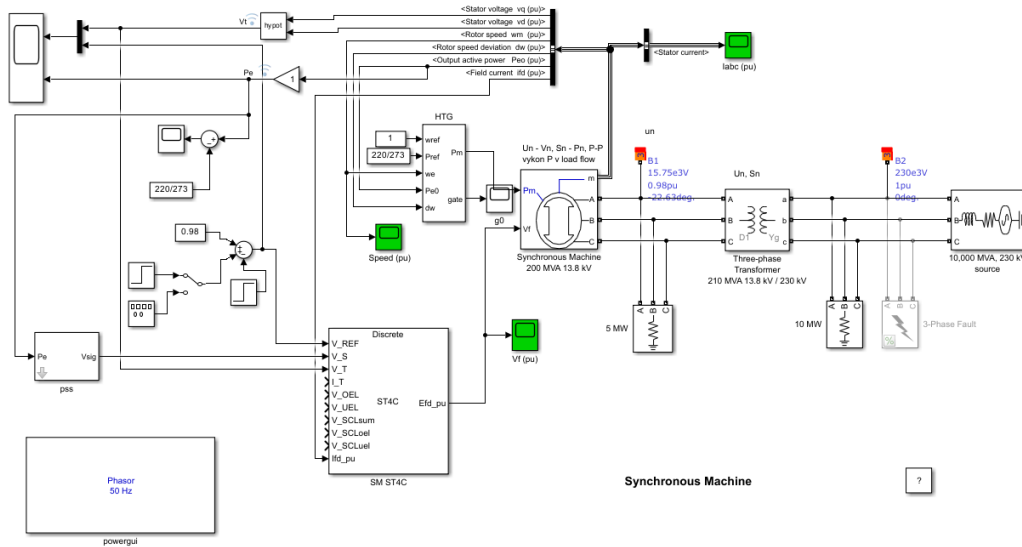
Dynamické vlastnosti tohto budiaceho systému sú definované súborom prenosových funkcií, ktoré zabezpečujú stabilizáciu napätia generátora pri rôznych prevádzkových stavoch. Regulátor napätia v modeli ST4C využíva proporcionálno-integračnú (PI) štruktúru pre minimalizáciu trvalej regulačnej odchýlky. Bližšia špecifikácia nastavenia jednotlivých zosilnení a časových konštánt bloku budenia, ktoré boli použité v simulačnom modeli, je uvedená v tabuľke nižšie:

Tabuľka 1: Parametre budenia (EXC1)

Názov	Jednotka	Hodnota
KPM	[-]	1
KP	[-]	5
T_s	[s]	0.004
XL	[-]	0

3 Simulačný model synchronného generátora a blokového transformátora

Pre komplexnú analýzu dynamického správania bol v prostredí Matlab/Simulink vytvorený model bloku, ktorý pozostáva zo synchronného generátora a blokového transformátora pripojeného na prenosovú sústavu (reprezentovanú ako tvrdá sieť – Infinite Bus). Prehľadné zapojenie jednotlivých komponentov vrátane regulačných slučiek je zachytené na obr. 1.



Obr. 1: Simulačná schéma zapojenia celého bloku

3.1 Synchronný generátor

V simulácii je implementovaný model synchronného generátora s hladkým rotorom (vhodný pre turbogenerátory v jadrových alebo tepelných elektrárňach). Model uvažuje detailné matematické rovnice stroja v súradnicovom systéme $d - q$ (Parkova transformácia) vrátane vplyvu tlmiacich vinutí. Parametre stroja zodpovedajú reálnemu generátoru s menovitým zdanlivým výkonom $S_n = 273 \text{ MVA}$ a menovitým združeným napätím $U_n = 15.75 \text{ kV}$. Kompletný prehľad elektrických a mechanických parametrov generátora je zhrnutý v Tabuľke 2.

3.2 Úprava parametrov blokového transformátora

Pri začleňovaní blokového transformátora do simulačnej schémy bolo kriticky dôležité správne nakonfigurovať jeho menovité hodnoty tak, aby rešpektovali parametre pripojeného generátora. V prednastavených knižničných blokoch Matlab/Simulink sú

Tabuľka 2: Parametre synchronného generátora (SG1)

Názov	Jednotka	Hodnota
S_n	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U_n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R_{st}	[p.u.]	0.0016
x_d''	[p.u.]	0.185
x_d	[p.u.]	1.7
x_q	[p.u.]	1.62
x_d'	[p.u.]	0.245
x_q'	[p.u.]	0.256
x_q''	[p.u.]	0.155
x_l	[p.u.]	0.147
T_{do}'	[s]	4.8
T_{do}''	[s]	0.023
T_{qo}'	[s]	0.5
T_{qo}''	[s]	0.02
H	[s]	4.56

hodnoty často definované pre generické stroje, čo by viedlo k nesprávnemu prepočtu veličín v pomerných jednotkách (p.u.).

Z tohto dôvodu boli parametre primárneho vinutia a celkového výkonu transformátora upravené nasledovne:

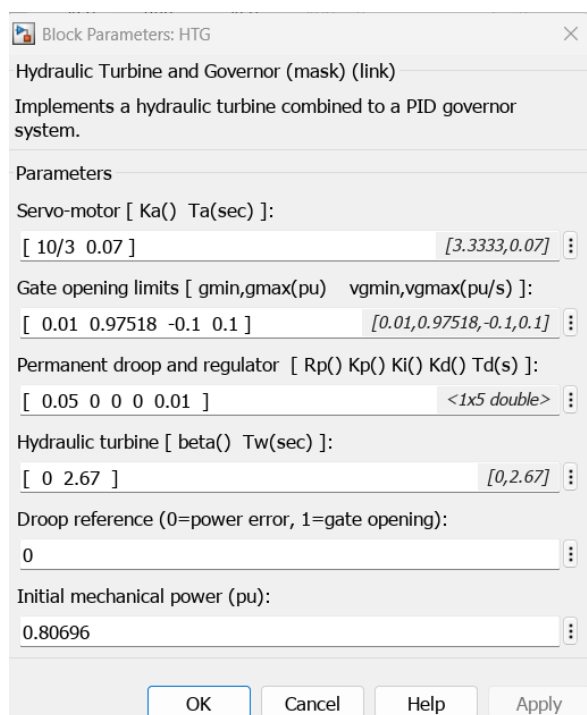
1. **Menovitý výkon transformátora (S_n):** Bol nastavený na hodnotu 273 MVA, čím sa výkonovo zosúladiť s maximálnym menovitým výkonom generátora a zamedzilo sa umelému preťažovaniu alebo skresleniu impedancií bloku.
2. **Menovité napätie primárneho vinutia (U_1):** Bolo upravené presne na hodnotu 15.75 kV, čo zodpovedá menovitému svorkovému napätiu generátora.

Táto úprava zabezpečuje, že transformátor tvorí ideálne napäťové a výkonové rozhranie medzi generátorom a prenosovou sústavou (ktorá pracuje na vyššej napäťovej hladine, napr. 110 kV alebo 400 kV v závislosti od sekundárneho vinutia). Správne prispôbenie základných bázových veličín zabraňuje vzniku chýb pri výpočte ustáleného chodu a zaručuje korektný prenos činného a jalového výkonu počas dynamických dejov.

Z dôvodu zabezpečenia objektívneho hodnotenia bolo nutné pred aplikáciou skokových zmien skontrolovať a potvrdiť, že sa systém nachádza v ustálenom stave. Ak systém nezačína v ustálenom stave, hodnotenie odozvy na skokovú zmenu žiadanej hodnoty by bolo skreslené.

4 Model vodnej turbíny s regulátorom výkonu

Do základnej schémy bol následne doplnený model vodnej turbíny spoločne s regulátorom výkonu (blok HTG – Hydraulic Turbine and Governor). Tento subsystém je dôležitý pre štúdium primárnej a sekundárnej regulácie otáčok a činného výkonu po prechodových dejoch v sieti. Na obr. 2 je zobrazené dialógové okno s parametrami tohto bloku.



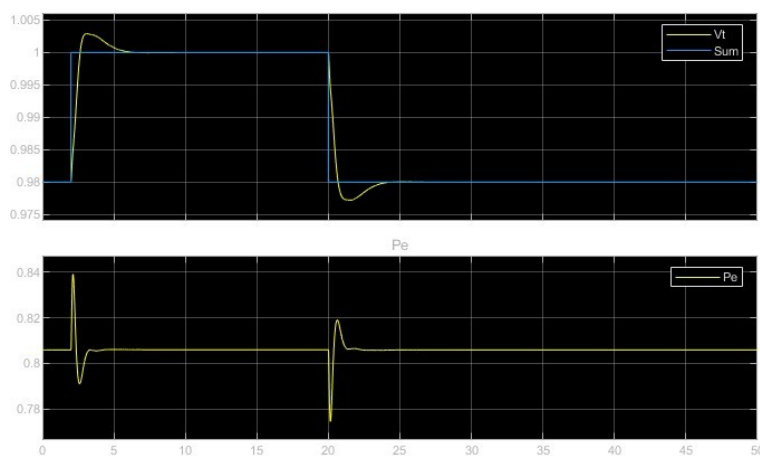
Obr. 2: Parametre bloku vodnej turbíny a regulátora (HTG) zo Simulinku

Význam regulátora je overený simuláciami, pri ktorých je možné pozorovať udržiavanie činného výkonu na požadovanej hladine po doznení prechodového deja.

5 Prechodové a frekvenčné charakteristiky

Pre štúdium odozvy systému boli zhotovené prechodové charakteristiky. Pri experimentoch sa dbalo na to, aby nedošlo k súčnému skoku žiadanej hodnoty napätia aj činného výkonu, čo by znemožnilo analyzovať vplyv jednotlivých slučiek.

Na obr. 3 môžeme vidieť prechodovú charakteristiku napätia a výkonu (skoková zmena smerom nahor a nadol o 2 %). Z grafu je zrejmé, ako rýchlo a s akým prekmitom regulátor napätia reaguje na túto zmenu. Zároveň je vidieť vplyv zmeny napätia na dodávaný činný výkon.



Obr. 3: Prechodové charakteristiky napätia a činného výkonu pred optimalizáciou

Následne sme simulačne zisťovali amplitúdovú frekvenčnú charakteristiku činného výkonu v závislosti od žiadanej hodnoty napätia generátora. Pre parametrické spúšťanie simulácie a postupnú grafickú konštrukciu bol vytvorený podporný skript (výpis 1). Vyznačený priebeh (obr. 4) poukazuje na rezonančné frekvencie systému a jeho citlivosť na zmeny.

```
clear
clc
close all
format shortG
f = 0.5:0.1:3.5;
i = 1;
for f_par = f

    set_param('zadanie/Signal Generator', "frequency", num2str(f_par));
    out = sim("zadanie"); % simulacia schemy
    Pe = out.sigsOut.get(1).Values.Data - 0.8;
    Au = 0.01;
    [pks, loc] = findpeaks(Pe, 'MinPeakHeight', 0.001);
    Ay = pks(end);
    A(:,i) = Ay/Au;
    A1 = pks(1);
```

```

A3 = pks(2);
A2 = abs(min(Pe(loc(1):loc(2))));           % amplituda 2 je medzi 1. a 3.

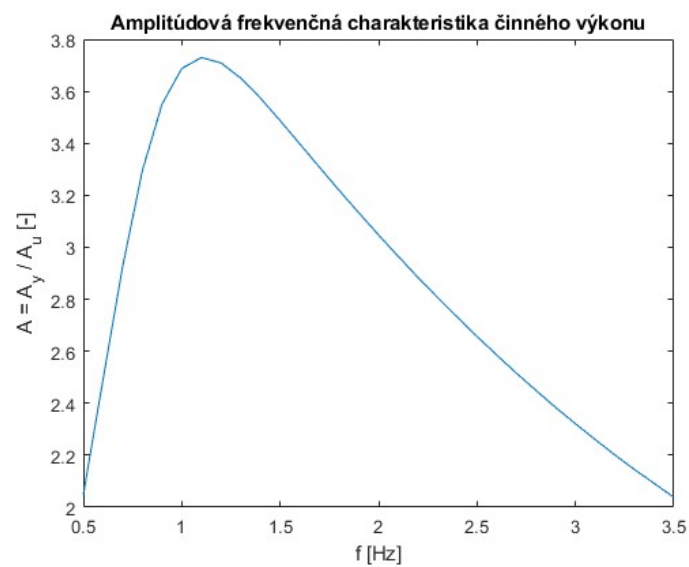
kapa = abs(A2+A3)/(A1+A2);                  % vypočet indexu kmitavosti

display(kapa)                               % vypísanie hodnot
i = i + 1;
end

plot(f, A)
hold on;
xlabel('f [Hz]')
ylabel('A = Ay / Au [-]')
title('Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu')

```

Výpis kódu 1: Matlab skript pre výpočet frekvenčnej charakteristiky



Obr. 4: Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu pred optimalizáciou

6 Optimalizácia regulátora budenia

V poslednom kroku sa projekt zamerával na nájdenie vhodnejšej odozvy činného výkonu a napätia pomocou optimalizácie parametrov regulátora. Na začiatku analýzy boli parametre regulátora turbíny zvolené ako nulové. Neskôr boli prevádzkové parametre (K_p , K_i) pre PI regulátor turbíny vypočítané pre požadovanú dynamiku sústavy pomocou Matlab skriptu (výpis 2).

```
%% pocitanie
syms T1 T2 Kp Ki a1 b1;

S = solve((a1+b1*Kp)/Ki==T1*T2, (1+Kp+b1*Ki)/Ki==T1+T2,Kp,Ki)

T1 = 1;
T2 = 2.5;

Tw = 2.67;    %toto je v HTG Tw
qn1 = 0;
g0 = 0.7789;  %toto je zo scope - gate HTG
%g0 = 0.3;

b1 = -(g0-qn1)*Tw;
a1 = g0/2*Tw;

Kp = eval(S.Kp)
Ki = eval(S.Ki)
```

Výpis kódu 2: Matlab skript pre výpočet parametrov PI regulátora turbíny

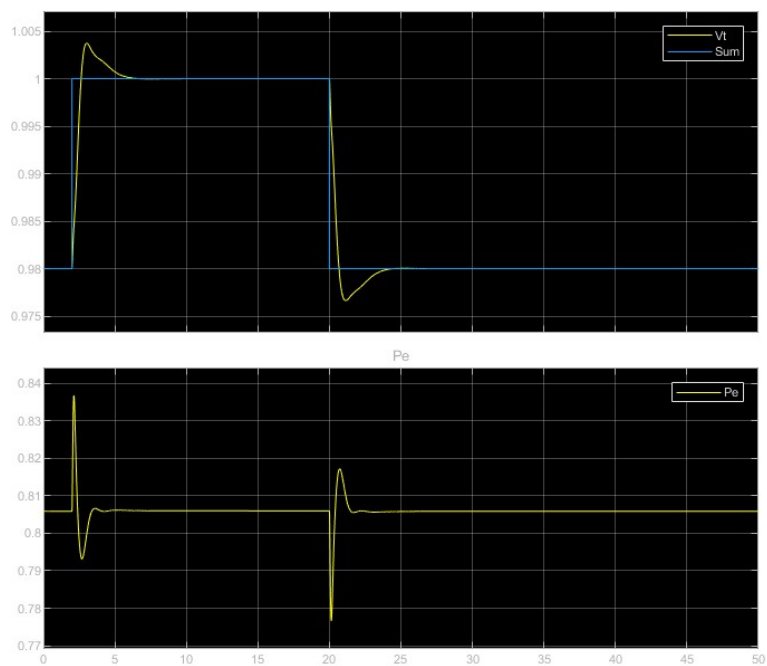
Ako východiskový stav pre ďalšie optimalizácie nám slúžili priebehy a kvalitatívne ukazovatele (veľkosť prekmitu, doba regulácie) zobrazené na obr. 3 a 4.

Ako vhodná kritériálna funkcia pre optimalizáciu bola zvolená integrálna metóda štvorca regulačnej odchýlky (ISE), nakoľko výrazne penalizuje veľké odchýlky na začiatku prechodového deja, čím minimalizuje prekmity a urýchľuje ustálenie.

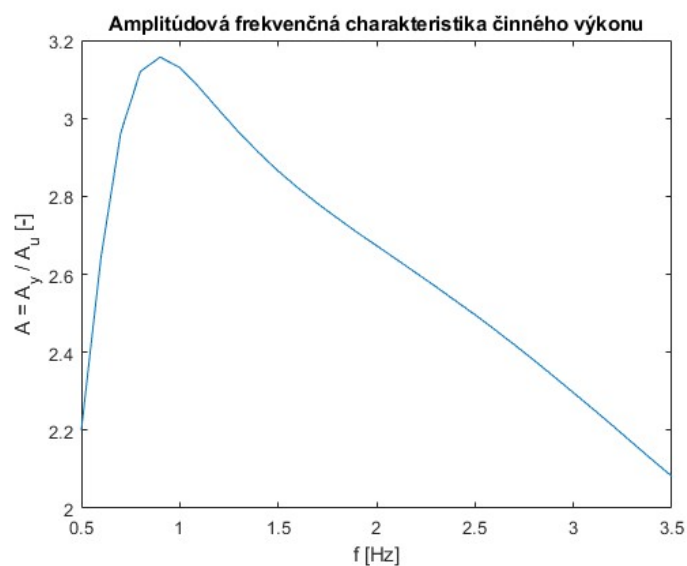
Okrem nastavenia PI regulátora budenia došlo v procese optimalizácie aj k úprave prídavného stabilizátora v bloku PSS. Pôvodná hodnota parametra K_{pe} bola zmenená z 0.3 na lepšie vyhovujúcu hodnotu $K_{pe} = 0.4$.

Výsledok po optimalizácii je zdokumentovaný na odozve obr. 5 a následnej frekvenčnej charakteristike na obr. 6. Úspešnosť tohto kroku preukazuje stlmenie oscilácií napätia i výkonu. Pôvodne, pred optimalizáciou, vykazovali prechodové charakteristiky ustálenie činného výkonu na hodnote $P_e = 0.8387$ p.u. ($t = 2.130$ s) a napätia na $V_t = 1.003$ p.u. ($t = 3.189$ s). Skonfigurovaná prechodová odozva po optimalizácii sa vizuálne aj číselne stenšila a rýchlejšie utlmila, namerané ustálené hodnoty sú lepšie stabilizované v čase: úroveň doregulovaného výkonu je $P_e = 0.8366$ p.u. (v čase $t = 2.140$ s) a napätia je

$V_t = 1.004$ p.u. v čase $t = 3.050$ s. Možno teda konštatovať preukázateľné zlepšenie z hľadiska stability.



Obr. 5: Prechodové charakteristiky napätia a činného výkonu po optimalizácii



Obr. 6: Amplitúdová frekvenčná charakteristika činného výkonu po optimalizácii

7 Záver

Cieľom tejto práce bolo navrhnuť, implementovať a následne optimalizovať komplexný simulačný model bloku synchronného generátora s hladkým rotorom, blokového transformátora a vodnej turbíny s regulátorom výkonu v prostredí Matlab/Simulink.

V úvodnej fáze projektu boli úspešne prepočítané a do modelu korektne zadane menovité parametre transformátora tak, aby výkonovo ($S_n = 273 \text{ MVA}$) a napäťovo ($U_1 = 15.75 \text{ kV}$) plne zodpovedali bazovým hodnotám synchronného stroja. Následne bol do simulačnej schémy začlenený detailný model statického budiča ST4C pracujúceho podľa štandardu IEEE a model hydraulickej turbíny (HTG), čím bola zabezpečená primárna regulácia otáčok a výkonu sústrojenstva.

Analýza systému vo východiskovom stave odhalila nedostatočné tlmenie regulačného obvodu budenia. Pri skokovej zmene referenčného napätia z 0.98 p.u. na 1.0 p.u. vykazovala odozva svorkového napätia V_t kmitavý charakter s dobou ustálenia v čase $t = 3.189 \text{ s}$. Tento stav sa prejavil aj v priebehu činného výkonu P_e (doba ustálenia $t = 2.130 \text{ s}$), kde vznikali slabo tlmené nízko-frekvenčné oscilácie. Amplitúdovo-frekvenčná charakteristika potvrdila prítomnosť kritického rezonančného maxima s vysokou amplitúdou (3.73) pri frekvencii 1.1 Hz.

Kľúčovým prínosom práce bolo vykonanie optimalizácie parametrov regulátora budenia a úprava zosilnenia stabilizátora s využitím integrálneho kritéria štvorca regulačnej odchýlky (ISE). Výsledky simulácií po optimalizácii jednoznačne preukázali zlepšenie dynamických vlastností celého bloku:

- Prekmit svorkového napätia bol významne redukovaný a prechodový dej sa rýchlejšie utlmil.
- Analýza nameraných hodnôt potvrdila lepšiu stabilizáciu v čase: doba ustálenia napätia klesla na $t = 3.050 \text{ s}$ ($V_t = 1.004 \text{ p.u.}$) a činný výkon sa rýchlejšie stabilizoval a zotrval v čase $t = 2.140 \text{ s}$ na hodnote $P_e = 0.8366 \text{ p.u.}$
- Oscilácie činného výkonu P_e boli účinne zatlmené, k čomu okrem PI regulátora prispela aj úprava parametra K_{pe} v doprednej vetve stabilizátora PSS (zmena z 0.3 na 0.4).
- Amplitúdový vrchol na frekvenčnej charakteristike klesol z hodnoty 3.73 na približne 3.16, čo reprezentuje zvýšenie stability a odolnosti generátora voči medzistrojovým kmitom v elektrizačnej sústave.

Možno konštatovať, že stanovené ciele zadania boli kompletne splnené. Optimalizovaný regulačný obvod zabezpečuje bezpečný, stabilný a vysoko dynamický chod

synchronného generátora, čo je základným predpokladom pre spoľahlivú prevádzku modernej elektrizačnej sústavy.

8 Bibliografia

- 1 IEEE Power and Energy Society, *IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies*, IEEE Std 421.5-2016 (Revision of IEEE Std 421.5-2005), New York: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5044-2309-0.